



ELT-574 - APRENDIZADO DE MÁQUINA

Guia de Estudos

A disciplina será ministrada no período de **4 semanas**, com carga horária de 45 horas. Assim, é esperado que os alunos dediquem aproximadamente 15 horas semanais para aprender, de forma efetiva, o conteúdo disponibilizado.

1. ORIENTAÇÕES INSTRUCAIONAIS

Os principais objetivos desta disciplina são:

- Introduzir algoritmos de aprendizado de máquinas para modelagem de problemas e formas de otimizar estes modelos; e
- Apresentar boas práticas de ajuste nos modelos de aprendizado de máquinas para diferentes técnicas, durante a fase de treinamento e operação para estes modelos.

Como resultado de aprendizagem, espera-se que, ao final do curso, você seja capaz de:

- Escolher, entre as técnicas apresentadas, uma forma de atacar um problema real de aprendizagem de máquinas para fazer inferências e estimativas;
- Ajustar modelos de aprendizagem de máquinas baseada em diferentes tipos de aprendizado, como aprendizado supervisionado, aprendizado não-supervisionado e aprendizado por reforço, a partir de um banco de dados para modelagem do problema;
- Implementar modelos operacionais na solução de problemas baseados em dados.

1.1. Acesso ao Curso

O acesso ao PVANet Moodle será realizado via página da UFV: <http://www.ufv.br/>. Após acessá-la, clique em PVANet dentro da aba “**Estudantes**” digite o “**Usuário**”, que é o seu número de matrícula e a “**Senha**” (aquela escolhida por você no momento da inscrição no curso). Em seguida, clique em “**Meu Curso**”.

2. PROGRAMAÇÃO

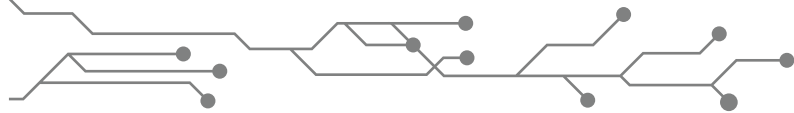
• Semana 01: Extração de características de banco de dados

Serão abordadas as ferramentas de extração, limpeza e preparação de bancos de dados para implementação de algoritmos de aprendizado de máquina. Você deverá assistir às aulas narradas com o conteúdo e às aulas de implementação dos exemplos abordados. Ao final de cada semana, você deverá fazer a atividade avaliativa será disponibilizada para testar o conteúdo absorvido.

• Semana 02: Aprendizado supervisionado – Redes Neurais Artificiais

Você terá acesso ao conteúdo sobre redes neurais artificiais (rasas). Vamos iniciar desde a rede perceptron, passando pelo Adaline até chegar nas redes perceptron multicamadas. As aulas gravadas abordam esses conteúdos e outros aspectos de implementação dessas redes. Além disso, os vídeos de





implementação de cada uma das redes serão disponibilizados para que não fiquem dúvidas sobre a maneira de executar os algoritmos de treinamento e operação destes modelos.

- **Semana 03: Aprendizado não-supervisionado – k-means**

A aplicação de algoritmos baseados no aprendizado não-supervisionado pode ser de grande valia quando o banco de dados não possui rótulos para classificação de suas amostras. Algoritmos como o k-means podem agrupar amostras baseadas nas amostras com características parecidas, a partir da escolha de quantos grupos existem no conjunto. Os vídeos desta semana devem introduzir a teoria por trás deste tipo de modelo e apresentar formas de implementar e comparar estes modelos.

- **Semana 04: Aprendizado por reforço – Q-learning**

Vamos abordar o paradigma do aprendizado por recompensa. Um agente interage com um ambiente no qual ele precisa escolher quais ações devem ser realizadas para realizar um objetivo ou maximizar/minimizar uma recompensa. Vamos iniciar com a construção do problema, a definição dos estados observados, a construção do agente responsável por buscar recompensas e a escolha da recompensa.

3.AVALIAÇÃO

O rendimento acadêmico do estudante na disciplina ELT 574 – Aprendizado de Máquinas será avaliado mediante a realização das atividades semanais, compostas por atividades de verificação (80%) e atividades de programação (20%). As notas das avaliações podem variar de 0 a 100 pontos, sendo que 60 pontos é o mínimo que deve ser alcançado para que você seja aprovado.

3.1. Indicadores

Para o processo de avaliação, serão utilizados os seguintes indicadores:

- Domínio de conteúdo;
- Realização das atividades;
- Pontualidade e motivação na realização das atividades on-line e presenciais;
- Aproveitamento final.

3.2. Instrumentos avaliativos

- **Semana 1**

- Atividade avaliativa 01: 25 pontos
 - atividade de verificação: 20 pontos
 - atividade de programação: 05 pontos

- **Semana 2**

- Atividade avaliativa: 25 pontos
 - atividade de verificação: 20 pontos
 - atividade de programação: 05 pontos

- **Semana 3**

Atividade avaliativa 03: 25 pontos

- atividade de verificação: 20 pontos
- atividade de programação: 05 pontos

- **Semana 4**

Atividade avaliativa 04: 25 pontos

- atividade de verificação: 20 pontos
- atividade de programação: 05 pontos

4. DÚVIDAS

Quaisquer dúvidas podem ser direcionadas pelo e-mail rodolpho.neves@ufv.br ou pelo PVANet. Não deixem de participar das monitorias!

Bons estudos!